

Datenstruktur `HashMap` in Java

Merkmal	Beschreibung
Implementierung	Die <code>HashMap</code> ist eine konkrete Implementierung der <code>Map</code> -Schnittstelle und basiert auf einer Hash-Tabelle. Sie speichert Schlüssel-Wert-Paare.
Schlüssel und Werte	Sie speichert Objekte in Form von Schlüssel-Wert-Paaren. Der Schlüssel ist eindeutig, und ein Wert ist einem Schlüssel zugeordnet.
Null-Werte	Eine <code>HashMap</code> erlaubt genau einen <code>null</code> -Schlüssel und beliebig viele <code>null</code> -Werte.
Reihenfolge	Die Reihenfolge der Einträge in einer <code>HashMap</code> ist nicht garantiert und hängt von der Hash-Funktion und der aktuellen Kapazität der Map ab.
Kapazität und Load Factor	Die <code>HashMap</code> hat eine Anfangskapazität und einen Load-Factor (Standard: 16 und 0,75). Wird die Anzahl der Einträge diesen Wert überschreiten, wird die Kapazität automatisch verdoppelt.
Performance	Die <code>HashMap</code> bietet eine durchschnittliche konstante Zeitkomplexität ($O(1)$) für Einfügen, Suchen und Löschen von Einträgen, wenn die Hash-Funktion gut verteilt ist.
Thread-Sicherheit	Die <code>HashMap</code> ist nicht thread-sicher. Für parallele Operationen wird eine <code>ConcurrentHashMap</code> empfohlen.

Methoden

Methode	Beschreibung
<code>put(K key, V value)</code>	Fügt ein Schlüssel-Wert-Paar in die Map ein. Wenn der Schlüssel bereits vorhanden ist, wird der alte Wert durch den neuen ersetzt.
<code>get(Object key)</code>	Gibt den Wert zurück, der mit dem angegebenen Schlüssel verknüpft ist, oder <code>null</code> , wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist.
<code>remove(Object key)</code>	Entfernt das Schlüssel-Wert-Paar für den angegebenen Schlüssel. Gibt den entfernten Wert zurück oder <code>null</code> , wenn der Schlüssel nicht gefunden wird.
<code>containsKey(Object key)</code>	Gibt <code>true</code> zurück, wenn die Map den angegebenen Schlüssel enthält, andernfalls <code>false</code> .
<code>containsValue(Object value)</code>	Gibt <code>true</code> zurück, wenn die Map den angegebenen Wert enthält, andernfalls <code>false</code> .
<code>size()</code>	Gibt die Anzahl der Schlüssel-Wert-Paare in der Map zurück.

Methode	Beschreibung
isEmpty()	Gibt <code>true</code> zurück, wenn die Map keine Einträge enthält, andernfalls <code>false</code> .
clear()	Entfernt alle Einträge aus der Map.
keySet()	Gibt ein Set aller Schlüssel in der Map zurück.
values()	Gibt eine Collection aller Werte in der Map zurück.
entrySet()	Gibt ein Set von <code>Map.Entry</code> -Objekten zurück, die die Schlüssel-Wert-Paare der Map repräsentieren.
putIfAbsent(K key, V value)	Fügt das Schlüssel-Wert-Paar nur ein, wenn der Schlüssel noch nicht vorhanden ist. Gibt den alten Wert zurück oder <code>null</code> , wenn der Schlüssel noch nicht existiert.